ACUERDO LABORAL DEL EQUIPO DE DESARROLLO

CONTRATO DE TRABAJO EN EQUIPO

Proyecto «CiudadanoDigital AI»

Contrato N.º _____

En la ciudad de Medellín, a los _____ días del mes de _____ de 20___, se reúnen las personas identificadas en la siguiente tabla, quienes en adelante se denominarán **LOS INTEGRANTES**, con el acompañamiento de quien firma como **DOCENTE SUPERVISOR**. En conjunto se denominarán **LAS PARTES**, y acuerdan celebrar el presente contrato, que se regirá por las cláusulas que siguen.

ROL	NOMBRE COMPLETO	C.C. / T.I.	CORREO / TELÉFONO
Líder de proyecto			
Dev Backend / IA			
Dev Móvil (Flutter)			
QA y Documentación			
Docente supervisor			

Si el equipo tiene menos de cuatro personas, una misma persona puede ocupar varios roles; en ese caso se escribe su nombre en cada uno.

CONSIDERACIONES

1. Que las ciberestafas, el phishing por SMS y WhatsApp y las redes Wi-Fi inseguras afectan a los ciudadanos de Medellín.
2. Que LOS INTEGRANTES se proponen construir una solución tecnológica para prevenirlos, en un tiempo limitado de diez (10) sesiones de una hora y media (1.5 h).
3. Que para lograrlo es necesario dejar por escrito las acciones, los responsables, los controles y las consecuencias de incumplimiento acordados en la tabla de planeación (Anexo 1).

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO.

LOS INTEGRANTES se obligan a diseñar, construir, probar y presentar una versión mínima funcional (MVP) de **CiudadanoDigital AI**, compuesta por:

a) Un backend en Python con FastAPI, con el endpoint `POST /api/v1/scan-text` (analiza mensajes y enlaces con IA y devuelve si son seguros, el porcentaje de riesgo y una explicación) y el endpoint `GET /api/v1/wifi-check` (revisa el cifrado WPA2/WPA3), además del registro de reportes ciudadanos con SQLAlchemy y Pydantic.

b) Una base de datos PostgreSQL y un archivo `docker-compose.yml` que levante el backend y la base de datos de forma local.

c) Una aplicación móvil en Flutter con Material Design 3 y tres pantallas (Dashboard, Escáner y Alertas / Wi-Fi), conectada al backend.

d) Archivos README.md con las instrucciones de instalación, migraciones y ejecución.

Parágrafo. Son alcance opcional, sujeto al tiempo disponible: la caché con Redis, el análisis de similitud con pgvector y el despliegue en la nube. No hacerlos no se considera incumplimiento.

CLÁUSULA SEGUNDA – NATURALEZA DEL CONTRATO.

Este contrato regula el trabajo del equipo durante el proyecto. Por tratarse de un proyecto de formación, no genera salario, prestaciones sociales ni relación laboral subordinada en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. Sus efectos se limitan al desarrollo del proyecto y a la evaluación que defina el DOCENTE SUPERVISOR.

CLÁUSULA TERCERA – DURACIÓN Y JORNADA.

El contrato tiene una duración de diez (10) sesiones de una hora y media (1.5 h) cada una, para un total de quince (15) horas de trabajo, entre el ___/___/_____ y el ___/___/_____. Días y horario de las sesiones: _____.

Parágrafo. Las tareas que no se terminen durante la sesión se completarán de forma asíncrona antes de la sesión siguiente.

CLÁUSULA CUARTA – CRONOGRAMA, ACCIONES Y ENTREGABLES.

LOS INTEGRANTES se obligan a cumplir el siguiente cronograma. Cada sesión tiene una acción, un entregable y un responsable. Las filas en verde son hitos de control.

SESIÓN	ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE
1 1.5 h	**Arranque y configuración** Definir el alcance del MVP, instalar el entorno (Python, Flutter SDK, Docker, Git y Claude Code), crear el repositorio y generar la estructura base del proyecto.	Repositorio con las carpetas `backend/` y `mobile_app/`.	Líder de proyecto + todo el equipo
2 1.5 h	**Backend base** FastAPI, configuración (`core/`), modelos SQLAlchemy de reportes ciudadanos, esquemas Pydantic, PostgreSQL con Docker Compose y migraciones con Alembic.	API funcionando en `/docs` y conectada a la base de datos.	Dev Backend / IA
3 1.5 h	**Motor de IA/NLP y `POST /api/v1/scan-text`** Reglas para detectar enlaces acortados, dominios falsos, mensajes con urgencia y suplantación de Bancolombia, Nequi, Daviplata o la DIAN, más un modelo ligero o una API de IA. La respuesta dice si es seguro, el porcentaje de riesgo y una explicación.	Endpoint probado con 20 mensajes reales o simulados.	Dev Backend / IA
4 1.5 h **HITO 1**	**`GET /api/v1/wifi-check` y pruebas** Verificación de cifrado WPA2/WPA3, endpoint de reportes ciudadanos y pruebas automáticas con pytest.	Backend completo y probado.	Dev Backend / IA + QA
5 1.5 h	**App Flutter base** Tema Material 3 (azul ciberseguridad, blanco y verde éxito), navegación y Dashboard con el botón «Escanear Enlace o Mensaje» y el indicador «Estado del Perfil: Protegido».	App que abre y navega entre pantallas.	Dev Móvil (Flutter)
6 1.5 h	**Pantalla Escáner** Campo de texto, servicio HTTP, modelos de datos y resultado interactivo (riesgo y explicación) con mensajes de carga y de error.	Escáner conectado a `/scan-text`.	Dev Móvil (Flutter)
7 1.5 h **HITO 2**	**Pantalla Alertas / Wi-Fi** Lectura de la red actual (con los permisos de Android/iOS) y consulta a `/wifi-check`.	Las 3 pantallas funcionando.	Dev Móvil (Flutter)
8 1.5 h	**Integración completa** App conectada a la API con Docker Compose, pruebas con casos reales de estafas y corrección de errores.	Flujo completo entre la app y la API sin errores críticos.	Todo el equipo (lo dirige QA)

SESIÓN	ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE
9 1.5 h	**Despliegue y documentación** Publicar la API en la nube (Render, AWS o GCP), escribir los README (instalación, migraciones y ejecución) y, si sobra tiempo, agregar Redis y pgvector.	API publicada y README completos.	Dev Backend / IA + QA y Documentación
10 1.5 h **HITO 3**	**Cierre y presentación** Pruebas finales, APK de demostración y presentación del producto.	MVP final presentado.	Todo el equipo

CLÁUSULA QUINTA – ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Cada integrante asume el rol que aparece junto a su nombre en la tabla de partes, con las siguientes responsabilidades:

- **Líder de proyecto:** Coordina el cronograma, lleva la lista de asistencia y el tablero de tareas, dirige la revisión de cierre de cada sesión y registra los incumplimientos.
- **Dev Backend / IA:** Construye la API en FastAPI, la base de datos, el motor de detección de phishing, los endpoints y el despliegue.
- **Dev Móvil (Flutter):** Construye la app, sus tres pantallas, el consumo de la API y los permisos del dispositivo.
- **QA y Documentación:** Hace las pruebas (pytest y manuales), revisa los Pull Requests, lleva la bitácora y los README y verifica que no se suban claves.

CLÁUSULA SEXTA – OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES.

Son obligaciones de todos LOS INTEGRANTES:

1. Asistir puntualmente a las 10 sesiones y permanecer durante toda la jornada.
2. Cumplir el entregable asignado en cada sesión según la cláusula cuarta.
3. Subir su trabajo al repositorio de GitHub al final de cada sesión, con commits de mensajes claros.
4. Integrar cambios solo mediante Pull Request revisado por otro integrante.
5. Escribir en la bitácora lo que hizo, lo que falta y lo que lo bloqueó.
6. Responder en el canal de comunicación del equipo en menos de 24 horas.
7. Avisar con anticipación cualquier ausencia o retraso.
8. Entender y poder explicar el código que entregue, incluido el generado con herramientas de IA.
9. Tratar con respeto a sus compañeros y ayudar a resolver los problemas del equipo.

CLÁUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES DEL LÍDER DE PROYECTO.

Además de las obligaciones generales, el líder de proyecto debe:

1. Llevar la lista de asistencia de cada sesión.
2. Mantener al día el tablero de tareas (GitHub Projects o Trello).
3. Dirigir la revisión de avance en los últimos 10 minutos de cada sesión.
4. Registrar los incumplimientos y aplicar el procedimiento de la cláusula décima.
5. Informar al DOCENTE SUPERVISOR el avance en cada hito.

CLÁUSULA OCTAVA – HITOS DE CONTROL.

El avance del proyecto se verificará en tres hitos:

- **Hito 1 (sesión 4):** Backend completo y probado. Se verifica así: endpoints probados en Swagger y pruebas con pytest en verde.
- **Hito 2 (sesión 7):** Las 3 pantallas de la app funcionando. Se verifica así: app corriendo en el emulador: Dashboard, Escáner y Alertas / Wi-Fi.
- **Hito 3 (sesión 10):** MVP final presentado. Se verifica así: demo completa app + API, APK de demostración y README entregados.

CLÁUSULA NOVENA – CLÁUSULAS DE CUMPLIMIENTO.

LAS PARTES acuerdan tres categorías de cumplimiento. Para cada una se define cómo se controla y qué consecuencia tiene el incumplimiento:

CATEGORÍA	PROCESO DE CONTROL	CONSECUENCIA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO
1. Tiempo y asistencia Cumplir el cronograma de las 10 sesiones.	• Lista de asistencia en cada sesión. • Tablero de tareas (GitHub Projects o Trello) con el entregable de cada sesión. • Revisión del avance en los últimos 10 minutos de cada sesión.	• **1.ª vez:** llamado de atención y entregar la tarea pendiente antes de la siguiente sesión. • **2.ª vez:** se le reasignan las tareas y queda registrado. • **3.ª vez:** baja su nota de coevaluación y se informa al docente.
2. Calidad técnica de los entregables Código que funciona, está probado y está en el repositorio.	• Commits en GitHub al final de cada sesión. • Cada cambio entra por Pull Request y lo revisa otro integrante. • Revisión en los hitos (sesiones 4, 7 y 10): endpoints en Swagger, pruebas con pytest y app corriendo en el emulador.	• El cambio no entra a `main` hasta que se corrija; plazo máximo de 1 sesión. • Si no se corrige, la funcionalidad queda pendiente (se reduce el alcance) y se refleja en la coevaluación.
3. Comunicación, documentación y uso responsable de la IA y los datos Trabajo trazable, documentado y seguro.	• Bitácora corta por sesión (qué se hizo, qué falta, qué bloqueó). • README actualizado con cada funcionalidad. • Respuesta en el canal del equipo en menos de 24 horas. • Cada integrante debe entender y poder explicar el código que genere Claude Code. • No subir claves (`.env` va en `.gitignore`) y usar datos de prueba anónimos (Ley 1581 de 2012).	• Una tarea sin documentar no cuenta como terminada. • Si se suben claves o datos personales: se borran, se cambian las claves de inmediato y el responsable presenta la corrección en la siguiente sesión. • Si la falta de comunicación se repite, se lleva al líder o al docente.

CLÁUSULA DÉCIMA – PROCEDIMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTOS.

Antes de aplicar cualquier consecuencia se seguirán estos pasos:

1. El líder de proyecto informa por escrito al integrante el incumplimiento, en el canal del equipo, dentro de las 24 horas siguientes. Si quien incumple es el líder, lo informa cualquier otro integrante.
2. El integrante tiene 24 horas para explicar lo ocurrido.
3. El equipo decide por mayoría la consecuencia, según la cláusula novena, y la deja registrada en la bitácora.
4. Las consecuencias que afectan la nota de coevaluación requieren el visto bueno del DOCENTE SUPERVISOR.

Parágrafo. No se considera incumplimiento la ausencia por incapacidad médica, calamidad doméstica o fuerza mayor, siempre que se presente el soporte. En ese caso el equipo redistribuye las tareas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – DEFINICIÓN DE TAREA TERMINADA.

Una tarea solo se considera terminada cuando cumple todas estas condiciones:

a) El código está en el repositorio.
b) Fue revisado y aprobado en un Pull Request.
c) Funciona y pasa las pruebas que le corresponden.
d) Está documentado en el README o en la bitácora.
e) No contiene claves ni datos personales.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Se permite usar Claude Code y otras herramientas de IA como apoyo para programar, con estas condiciones:

a) Todo código generado con IA debe ser revisado y probado por un integrante antes de integrarse.
b) Quien integra el código debe poder explicarlo.
c) No se deben enviar a herramientas de IA datos personales reales, contraseñas ni claves de acceso.
d) Se usará un prompt por sesión, no uno solo para generar todo el proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, LOS INTEGRANTES se obligan a:

a) Usar solo datos de prueba anónimos o simulados.
b) No publicar mensajes, números ni datos de personas reales sin su autorización.
c) Guardar las claves y credenciales en archivos `.env` excluidos del repositorio mediante `.gitignore`.
d) Si se expone una clave o un dato personal: eliminarlo, cambiar la clave de inmediato e informar al equipo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – PROPIEDAD INTELECTUAL.

El código, los diseños y la documentación del proyecto son una obra conjunta de LOS INTEGRANTES, quienes conservan sus derechos morales de autor según la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993. Los derechos patrimoniales pertenecen en partes iguales a LOS INTEGRANTES, salvo que el reglamento de la institución educativa disponga otra cosa. Se respetarán las licencias de las librerías y herramientas de terceros que se usen.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMUNICACIÓN.

Canal oficial del equipo (WhatsApp, Discord u otro): _____.

Repositorio en GitHub: _____.

Tablero de tareas: _____.

Las decisiones importantes se registran por escrito en el canal o en la bitácora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RETIRO DE UN INTEGRANTE.

El integrante que se retire del proyecto debe entregar, en un plazo máximo de 24 horas, todo el código, la documentación y los accesos que tenga a su cargo. Sus tareas pendientes se redistribuirán entre los demás integrantes y se informará al DOCENTE SUPERVISOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – MODIFICACIONES.

Cualquier cambio a este contrato, al cronograma o al alcance se hará por escrito, con la aprobación de la mayoría de LOS INTEGRANTES y el visto bueno del DOCENTE SUPERVISOR.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Los desacuerdos se resolverán en este orden: (1) diálogo directo entre los involucrados; (2) mediación del líder de proyecto; (3) decisión del DOCENTE SUPERVISOR, que será definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – ANEXOS.

Hace parte de este contrato el **Anexo 1: Planeación del proyecto CiudadanoDigital AI**, que contiene la tabla de acciones, número de sesiones, responsables, cláusulas de cumplimiento, roles e hitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ACEPTACIÓN.

Leído este contrato, LAS PARTES lo aceptan y lo firman en señal de conformidad, en la ciudad de Medellín, en la fecha indicada al inicio.

FIRMAS

_____

Líder de proyecto
Nombre: _____
C.C. / T.I.: _____

_____

Dev Backend / IA
Nombre: _____
C.C. / T.I.: _____

_____

Dev Móvil (Flutter)
Nombre: _____
C.C. / T.I.: _____

_____

QA y Documentación
Nombre: _____
C.C. / T.I.: _____

_____

Vo. Bo. Docente supervisor
Nombre: _____
C.C. / T.I.: _____